

# TEMPERATURES ET SOLIDES

Seite Alexander

December 1, 2025

## Contents

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Description de l'installation et manipulations</b> | <b>3</b>  |
| 2.1      | Experience 1 . . . . .                                | 3         |
| 2.2      | Experience 2 . . . . .                                | 3         |
| <b>3</b> | <b>Partie théorique</b>                               | <b>4</b>  |
| 3.1      | Oscillations libres d'un pendule de Pohl . . . . .    | 4         |
| <b>4</b> | <b>Résultats</b>                                      | <b>5</b>  |
| 4.1      | Oscillations libres . . . . .                         | 5         |
| 4.2      | Expérience 2 . . . . .                                | 7         |
| <b>5</b> | <b>Analyse des résultats, complement</b>              | <b>8</b>  |
| 5.1      | oscillations libres . . . . .                         | 8         |
| 5.2      | oscillations forcees . . . . .                        | 8         |
| <b>6</b> | <b>Conclusion</b>                                     | <b>9</b>  |
| <b>7</b> | <b>Annexes</b>                                        | <b>10</b> |
| 7.1      | Annexe A : Constante de raideur . . . . .             | 10        |
| 7.2      | Annexe B : Libres . . . . .                           | 10        |

# 1 Introduction

Decrire phenomenes de deformation du solide et modifications des proprietes (ceramiques, polymeres) en fonction de la temperature (dielectrique, resistance, ...).

Il y a plusieurs manieres de verifier les proprietes mecanique d'un solide (voir Fig. 1).

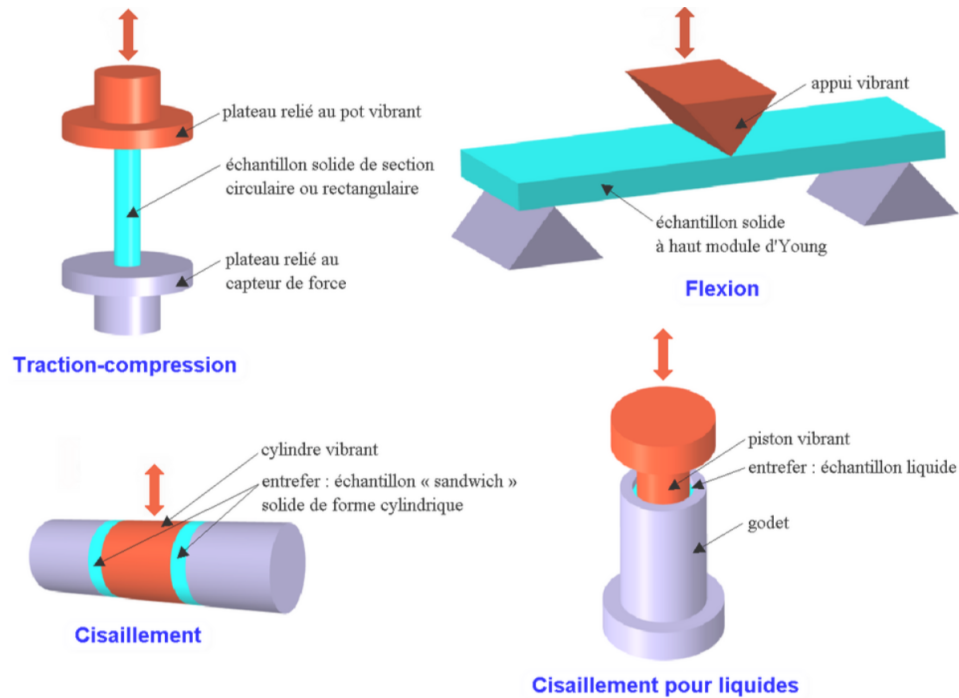


Figure 1: Schéma du pendule de Pohl, ref : [1]

## 2 Description de l'installation et manipulations

### 2.1 Experience 1

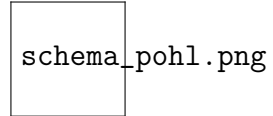


Figure 2: Schéma du pendule de Pohl, ref : [?]

### 2.2 Experience 2

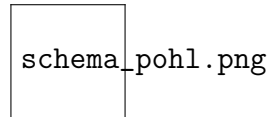


Figure 3: Schéma du pendule de Pohl, ref : [?]

## 3 Partie théorique

### 3.1 Oscillations libres d'un pendule de Pohl

Le pendule de Pohl est un oscillateur mécanique rotatif composé d'un disque couplé à un ressort spiral. La coordonnée généralisée du système est l'angle de torsion  $\theta(t)$ . En appliquant le théorème du moment cinétique au disque, on obtient :

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (1)$$

où  $J$  est le moment d'inertie du balancier. Deux moments mécaniques agissent sur le système :

$$M_r = -C \theta, \quad M_f = -b \dot{\theta}, \quad (2)$$

où  $C$  est la constante de torsion, et  $b$  le moment de frottement visqueux. En combinant ces contributions, l'équation du mouvement devient :

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + C\theta = 0. \quad (3)$$

Dont on définit la pulsation propre non amortie  $\omega_0$  et le coefficient d'amortissement  $\lambda$  tels que :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (4)$$

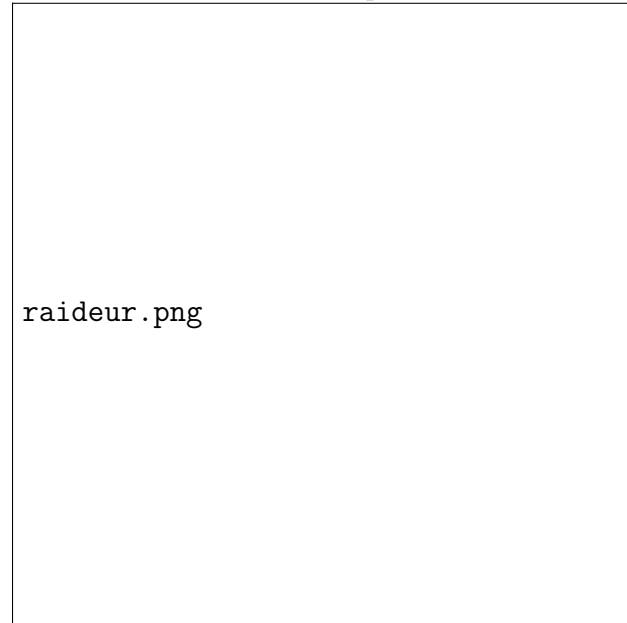
L'équation différentielle se met sous la forme caractéristique :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0. \quad (5)$$

## 4 Résultats

### 4.1 Oscillations libres

Avant de mesurer une oscillation, nous avons mesuré le rapport de force qu'il faut exercer sur le balancier afin de le placer à un certain angle.



Nous obtenons par conséquent le graphique (4) ci-joint. Grâce à sa pente d'unité ... nous avons pu directement extraire la valeur  $C$ , soit la constante de raideur du ressort utilisée grâce à la relation (??).

Soit :

$$C = 0.0123 \pm 0.0002 \text{ [Nm / rad}^{-1}\text{]}$$

Figure 4:  $M_r(\theta)$

En un second temps, après avoir monté l'installation pour mesurer les oscillations du balancier-spiral (voir fig:??), nous avons donné une position hors-équilibre au balancier et mesuré en fonction du frein imposée les différences d'oscillations observables en annexe (voir fig:7).

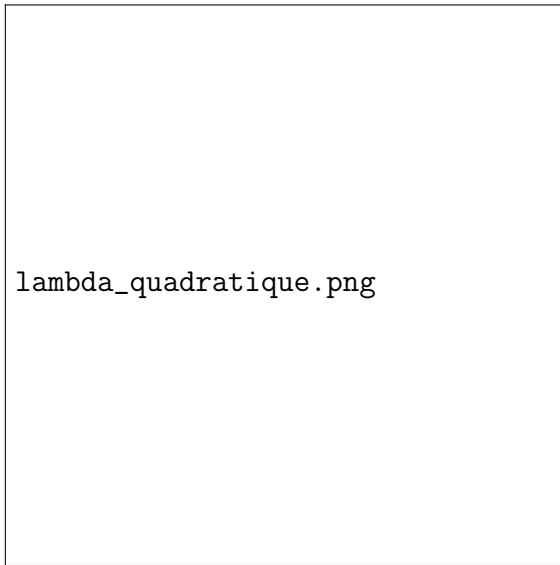


Figure 5:  $\lambda(I)$

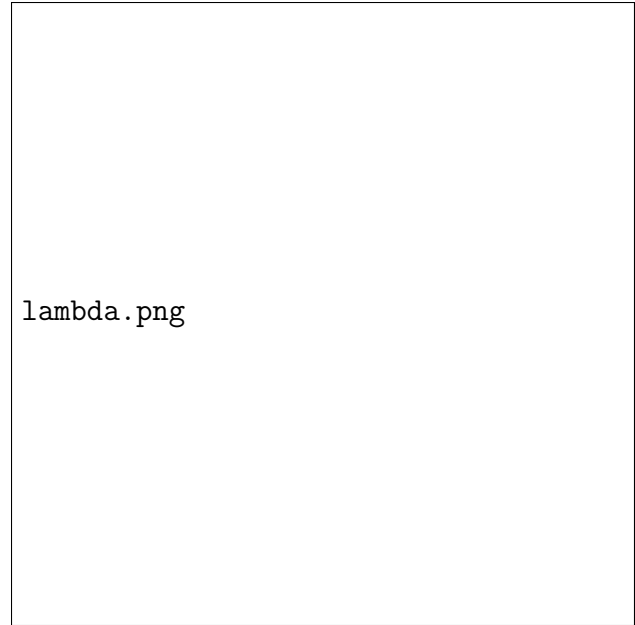


Figure 6:  $\lambda(I^2)$

La relation entre le facteur d'amortissement et le courant circulant dans les freins n'est pas lineaire. Nous constatons verifions la relation (??), avec le graphique 6. Nous pouvons extraire grace a la relation ?? la moyenne des pulsations propres  $\overline{\omega_0} = 3.25 \pm 0.02$  [rad/s] (voir tab:??) desquelles on extrait la frequence propre :  $f_0 = \dots$  (a partir de l'inverse de la periode : Eq. ??). Avec la constante de torsion du ressort le moment d'inertie du balancier  $J = C / \omega_2 = 0.0123/3.25^2 = (1.16 \pm 0.000) \cdot 10^3$  [kg /  $m^2$ ].

## 4.2 Expérience 2

## 5 Analyse des résultats, complement

### 5.1 oscillations libres

Nous avons vu pour la constante de torsion  $C = 0.0123 \pm 0.0002$  [Nm / rad] que l'incertitude est relativement basse. Les valeurs sont obtenu directement grace a la pente du la fonction  $M_r(\theta)$  (voir fig: 4).

En revanche, si l'on souhaite déterminer l'incertitude sur le moment d'inertie du balancier, nous pouvons calculer l'erreur sur  $J$  à partir de la relation entre  $C$ ,  $J$  et la pulsation propre  $\omega_0$  (voir Eq. ??), en utilisant la méthode des dérivées partielles avec :

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

L'incertitude sur  $J$  s'écrit donc :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{\sigma_C}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{2C \sigma_{\omega_0}}{\omega_0^3}\right)^2}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2}.$$

### 5.2 oscillations forcees

Le facteur de qualité est donné par (Eq. ??) et l'incertitude correspondante, obtenue par dérivées partielles, est :

$$\frac{\partial Q}{\partial f_0} = \frac{1}{\text{FWHM}}, \quad \frac{\partial Q}{\partial \text{FWHM}} = -\frac{f_0}{\text{FWHM}^2}.$$

Ainsi,

$$\sigma_Q = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_0}}{\text{FWHM}}\right)^2 + \left(\frac{f_0 \sigma_{\text{FWHM}}}{\text{FWHM}^2}\right)^2}.$$
$$\sqrt{\left(\frac{0.005195}{0.133998}\right)^2 + \left(\frac{((0.521047 + 0.476599)/2) \cdot 0.003146}{0.133998^2}\right)^2},$$

## 6 Conclusion

## References

- [1] Selon, *analyse mecanique dynamique*,  
[https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse<sub>m</sub>écanique<sub>d</sub>dynamique](https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique)  
*Consultele : 1Decembre2025*  
*Extraitde :*  
  
Jacques Kessler, René Bourgeois et Henri Chauvel, Mémotech : génie des matériaux,  
Paris, Éducalivre, 2001, 528 p. (ISBN 978-2-7135-2246-8, OCLC 300135131), p. 61-65.
- [2] *analyse mecanique dynamique*,  
[https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse<sub>m</sub>écanique<sub>d</sub>dynamique](https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique)

## 7 Annexes

### 7.1 Annexe A : Constante de raideur

tab1.png

Table 1: Mesures pour determiner constante de raideur k

### 7.2 Annexe B : Libres

libre\_frein\_0\_1A.png

Figure 7: Mesure de l'angle theta a 0.1A

libre\_frein\_0\_2A.png

Figure 8: Mesure de l'angle theta a 0.2A

| Fichier | $\omega_0$ [rad/s] | $\sigma_{\omega_0}$ [rad/s] | $f_0$ [Hz]   | $\sigma_{f_0}$ [Hz] |
|---------|--------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| 0.1A    | 3.25153            | 0.00004                     | 0.51745      | 0.000006            |
| 0.2A    | 3.25250            | 0.00006                     | 0.51760      | 0.000010            |
| 0.3A    | 3.25089            | 0.00009                     | 0.51734      | 0.000014            |
| 0.4A    | 3.25255            | 0.00019                     | 0.51760      | 0.000030            |
| 0.5A    | 3.25308            | 0.00028                     | 0.51768      | 0.000045            |
| 0.9A    | 3.12291            | 0.01293                     | 0.49734      | 0.00206             |
| Moyenne | <b>3.25</b>        | <b>0.02</b>                 | <b>0.517</b> | <b>0.003</b>        |

Table 2: Valeurs calculées de  $\omega_0$  et  $f_0$  à partir de  $\omega$  et  $\lambda$ .